

# SAT Math Mistake Collection - Answer Key

错题答案与解析（与题目版分开）

共35道不同题目。解法以 SAT 考场上最快、最稳的思路为主。

| Test | Question | Answer                     |
|------|----------|----------------------------|
| PT 4 | Q10      | C - 4                      |
| PT 4 | Q17      | C                          |
| PT 4 | Q18      | C - $g(x)=6/(x+8)$         |
| PT 4 | Q22      | D - -12                    |
| PT 6 | Q16      | C - 15/31                  |
| PT 6 | Q18      | D - 4,941%                 |
| PT 6 | Q19      | 7/2                        |
| PT 6 | Q21      | D - 1,768                  |
| PT 6 | Q22      | A                          |
| PT 6 | Q22      | A - -6                     |
| PT 7 | Q15      | 5                          |
| PT 7 | Q16      | $35/2 = 17.5$              |
| PT 7 | Q19      | A - 88                     |
| PT 7 | Q20      | B                          |
| PT 7 | Q21      | A - $C(d)=26d+26$          |
| PT 7 | Q22      | B - 16.3                   |
| PT 8 | Q3       | A - (0,4)                  |
| PT 8 | Q8       | C - $q(x)=14(0.55)^x$      |
| PT 8 | Q10      | A - 149,796                |
| PT 8 | Q14      | C - Increasing exponential |
| PT 8 | Q16      | 1.80                       |
| PT 8 | Q19      | D                          |
| PT 8 | Q20      | 104                        |
| PT 8 | Q21      | B - 1                      |
| PT 9 | Q16      | B                          |
| PT 9 | Q18      | D - 8,000                  |

| Test                | Question                        | Answer                       |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------|
| PT 9                | Q19                             | C - $-319/4$                 |
| PT 9                | Q20                             | 168                          |
| PT 9                | Q21                             | A - 0.39                     |
| PT 9                | Q22                             | B                            |
| PT 10               | Q8                              | A - I only                   |
| PT 10               | Q19 (Geometry and Trigonometry) | A - 0                        |
| PT 10               | Q19 (Advanced Math)             | C - $\frac{pr+rs}{pr+ps+rs}$ |
| PT 10               | Q21                             | B                            |
| Additional SAT Math | Extra                           | 59                           |

## Practice Test 4 - Aug 26, 2026

### Q10 - Advanced Math

答案：C - 4

解析：指数的指数是  $(4/6)t$ 。18个月 = 1.5年，所以指数变成  $(4/6)(1.5)=1$ 。增长因子就是 1.04，因此每18个月增长 4%。

### Q17 - Problem-Solving and Data Analysis

答案：C

解析：给每个数据都加同一个常数 56：median 也会增加 56，但  $\text{range} = \text{max} - \text{min}$  不变。因此 B 的 median 更大，而两个 range 相同。

### Q18 - Advanced Math

答案：C -  $g(x)=6/(x+8)$

解析：从图上可读出原函数可写成  $f(x)=6/(x+4)$ 。 $g(x)=f(x+4)$  表示向左平移 4 个单位，所以分母  $x+4$  变成  $x+8$ 。

### Q22 - Advanced Math

答案：D - -12

解析：顶点是  $(9, -14)$ ，且有两个  $x$

轴交点，所以抛物线开口向上， $a > 0$ 。 $a+b+c=f(1)=a(1-9)^2-14=64a-14 > -14$ 。选项中只有 -12 大于 -14。

## Practice Test 6 - Aug 29, 2026

### Q16 - Problem-Solving and Data Analysis

答案：C -  $15/31$

解析：已知树高至少 20 英尺。高的 birch 有  $6 \times 8 = 48$  棵；高的 maple 有  $5 \times 9 = 45$  棵。条件概率  $= 45 / (48 + 45) = 45 / 93 = 15 / 31$ 。

### Q18 - Problem-Solving and Data Analysis

答案：D - 4,941%

解析： $a = 2241\%(b+c) = 22.41(b+c)$ ，且  $b = 0.83c$ ，所以  $c = b/0.83$ 。代入得到  $a/b = 22.41(1 + 1/0.83) = 49.41$ ，因此  $a$  是  $b$  的 4,941%。

### Q19 - Algebra

答案： $7/2$

解析：把第一式整理成  $y = (5/14)x + 16/49$ 。第二式整理成

$y = (5/(4p))x - 2/p$ 。无解要求两条直线平行但不同，所以斜率相等： $5/(4p) = 5/14$ ，得到  $p = 14/4 = 7/2$ 。

### Q21 - Geometry and Trigonometry

答案：D - 1,768

解析： $GM = GN = 168$ ；同一点  $H$  引出的两条切线相等，所以  $HM = HN = t$ 。周长  $336 + 2t = 3856$ ，得  $t = 1760$ 。半径与切线垂直，因此  $GH = \sqrt{168^2 + 1760^2} = 1768$ 。

## Q22 - Geometry and Trigonometry

答案：A

解析：原圆圆心  $(-2,0)$ ，半径 3。向下平移 6 后圆心变  $(-2,-6)$ ；半径变为 2 倍，即 6。因此  $(x+2)^2 + (y+6)^2 = 36 = 4(9)$ 。

## Q22 - Advanced Math

答案：A - -6

解析：零点是 7 和 -3，所以  $f(x) = a(x-7)(x+3) = a(x^2 - 4x - 21)$ 。因此  $b = -4a$ ， $a+b = -3a$ 。a 是大于 1 的整数，所以可能值为 -6、-9、...；选项中只有 -6。

## Practice Test 7 - Aug 23, 2026

### Q15 - Problem-Solving and Data Analysis

答案：5

解析：从散点图读出  $x=5$  时  $y=14$ ， $x=7$  时  $y=24$ 。平均变化率  $= (24-14)/(7-5) = 10/2 = 5$  ° C/min。

### Q16 - Advanced Math

答案：35/2 = 17.5

解析：由两式分别表示  $y$  后相等： $x+26-k = x^2-5x+k$ ，得到  $x^2-6x+(2k-26)=0$ 。只有一个实数解时判别式为 0： $36-4(2k-26)=0$ ，得  $k=35/2$ 。

### Q19 - Problem-Solving and Data Analysis

答案：A - 88

解析：增加 12.5% 后变成 99，所以  $1.125x = 99$ 。 $x = 99/1.125 = 88$ 。

### Q20 - Algebra

答案：B

解析：两条方程其实是同一条直线。令  $x=r$ ，则  $7r+6y=5$ ，所以  $y = -7r/6 + 5/6$ 。对应点  $(r, -7r/6 + 5/6)$ ，即 B。

### Q21 - Algebra

答案：A -  $C(d) = 26d + 26$

解析：第一天 52 美元，之后每多一天 26 美元： $C(d) = 52 + 26(d-1) = 26d + 26$ 。

### Q22 - Problem-Solving and Data Analysis

答案：B - 16.3

解析： $7.3 \text{ m/s}^2$  转为  $\text{miles/min}^2$ ： $7.3 \times 60^2 / 1609 \approx 16.33$ ，四舍五入到十分位为 16.3。注意时间单位平方，所以 60 要平方。

## Practice Test 8 - Aug 30, 2026

### Q3 - Algebra

答案：A - (0,4)

解析：原直线 y 截距：令  $x=0$ ,  $33y=297$ , 所以  $y=9$ 。整张图向下平移5, 新的 y 截距是  $9-5=4$ 。

### Q8 - Advanced Math

答案：C -  $q(x)=14(0.55)^x$

解析：每增加1, 函数值减少45%, 即保留55%=0.55; 初始值  $q(0)=14$ 。因此  $q(x)=14(0.55)^x$ 。

### Q10 - Geometry and Trigonometry

答案：A - 149,796

解析：空余体积 = 立方体体积 - 球体积  $= 68^3 - (4/3)\pi(34^3) \approx 149,795.79$ , 取最近整数为149,796。

### Q14 - Problem-Solving and Data Analysis

答案：C - Increasing exponential

解析：每年增加的是“上一年的0.49%”，也就是每年乘以固定比例1.0049。这是增长型指数模型，不是线性模型。

### Q16 - Problem-Solving and Data Analysis

答案：1.80

解析：Sale price 比11.70低80%，所以售价  $= 11.70 \times 0.20 = 2.34$ 。售价比成本高30%，即  $2.34 = 1.30 \times \text{成本}$ , 所以成本  $= 2.34 / 1.30 = 1.80$ 。

### Q19 - Advanced Math

答案：D

解析：若  $x+2b$  是因式，可写成  $(x+2b)(3x+7) = 3x^2 + (7+6b)x + 14b$ 。中间项系数必须是  $7+6b$ 。四个选项中  $49 = 7+6(7)$ , 且  $b=7$  为正整数，所以选 D。

### Q20 - Geometry and Trigonometry

答案：104

解析：等边三角形周长624, 所以边长  $= 624/3 = 208$ 。高  $= (\sqrt{3}/2)(208) = 104\sqrt{3}$ , 所以  $k=104$ 。

### Q21 - Problem-Solving and Data Analysis

答案：B - 1

解析：A 的四个非空区间比 B 整体右移一个10单位区间。要让均值差最小，让 A 每个区间取最小整数、B 每个区间取最大整数。两组总和最小可能相差23; 每组23个数，所以均值最小可能相差  $23/23=1$ 。

## Practice Test 9 - Sep 1, 2026

### Q16 - Algebra

答案：B

解析： $3x=36y-45$  等价于  $x=12y-15$ 。无解需要第二条线与它平行但不是同一条。B： $x/3=4y$  等价于  $x=12y$ , 斜率相同、截距不同，所以无解。

### Q18 - Advanced Math

答案：D - 8,000

解析：y 截距对应  $t=0$ 。 $f(0)=8000(0.65)^0=8000$ 。 $t=0$  是1998年末，所以含义是1998年末预计寄出8,000张优惠券。

### Q19 - Advanced Math

答案：C -  $-319/4$

解析：水平线  $y=c$  与抛物线恰好交一点时，必须经过顶点。 $y=-x^2+9x-100$  的顶点  $x=-b/(2a)=9/2$ 。代入得  $c=-319/4$ 。

### Q20 - Advanced Math

答案：168

解析：最大深度在  $t=6$ ，且  $t=12$  回到水面。二次函数关于  $t=6$  对称，因此另一个零点是  $t=0$ 。写成  $g(t)=a t(12-t)$ 。 $302.4=36a$ ，所以  $a=8.4$ ； $g(10)=8.4 \times 10 \times 2=168$ 。

### Q21 - Problem-Solving and Data Analysis

答案：A - 0.39

解析：250  $\text{ft}^2/\text{hour}$  转  $\text{m}^2/\text{min}$ ：面积换算要平方， $1 \text{ m}^2=(3.28)^2 \text{ ft}^2$ 。因此  $250/(3.28^2)/60 \approx 0.387$ ，最接近0.39。

### Q22 - Algebra

答案：B

解析：第一对线垂直：斜率  $(-5/7)(-a/b)=-1$ ，所以  $a/b=-7/5$ 。检查选项 B： $10x+7y=1$  的斜率  $-10/7$ ； $ax+2by=1$  的斜率  $-a/(2b)=7/10$ 。乘积为  $-1$ ，所以垂直。

## Practice Test 10 - Sep 6, 2026

### Q8 - Problem-Solving and Data Analysis

答案：A - I only

解析：两组点图都关于13对称，且各有17个数据，所以两组 median 都是13，I正确。B在10和16处更多、在中心13处更少，离均值更分散，因此标准差更大，II错误。

### Q19 - Geometry and Trigonometry

答案：A - 0

解析： $\sin(42\pi)=\sin(21 \times 2\pi)=0$ ，因为  $42\pi$  是  $2\pi$  的整数倍。

### Q19 - Advanced Math

答案：C -  $\text{prs}/(\text{pr}+\text{ps}+\text{rs})$

解析：原式  $20/p=20/q-20/r-20/s$ 。除以20后： $1/p=1/q-1/r-1/s$ ，所以  $1/q=1/p+1/r+1/s=(\text{rs}+\text{ps}+\text{pr})/(\text{prs})$ 。取倒数得  $q=\text{prs}/(\text{pr}+\text{ps}+\text{rs})$ 。

### Q21 - Algebra

答案：B

解析：第二式是第一式乘5，所以两式同一直线。令  $y=r$ ，则  $2x+3r=7$ ， $x=-3r/2+7/2$ 。因此点  $(-3r/2+7/2, r)$ ，即 B。

## Additional SAT Math

### Extra - Advanced Math

答案：59

解析：方程  $(1/7)(x-k)(16-x^2)=0$  的解来自  $x=k$ 、 $x=4$ 、 $x=-4$ 。三解之和  $k+4-4=k$ 。题目给和为59，所以  $k=59$ 。